abs-id = 123

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un article coûte 75 €.
Quel est son prix après une augmentation de 10 % ?

- ☐ **a.** 82,5 €
- ☐ **b.** 7,5 €
- ☐ **c.** 72,5 €
- ☐ **d.** 67,5 €

Question 1.2

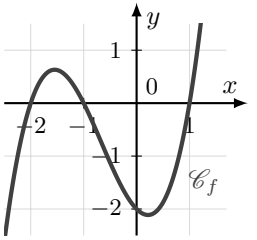
La forme développée et réduite de l'expression $(2x-3)^2$ est :

- ☐ **a.** $4x^2-12x+9$
- ☐ **b.** $4x^2-9$
- ☐ **c.** $4x^2+12x-9$
- ☐ **d.** $2x^2-12x+9$

Question 1.3

On considère la fonction f représentée ci-contre.

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $f(x) = 0$ est :



- ☐ **a.** $\{-2\}$
- ☐ **b.** $\{-1, 1\}$
- ☐ **c.** $\{-2, -1, 1\}$
- ☐ **d.** $\{-2, -1\}$

Question 1.4

Une forme factorisée de l'expression $25x^2 - 4$ est :

- ☐ **a.** $(5x - 2)^2$
- ☐ **b.** $(25x - 2)(25x + 2)$
- ☐ **c.** $(5x - 2)(5x + 2)$
- ☐ **d.** $(2x - 5)(2x + 5)$

Question 1.5

On considère les deux séries :

Série A : 2 ; 10 ; 10 ; 10 ; 18

Série B : 11 ; 10 ; 7 ; 13 ; 9

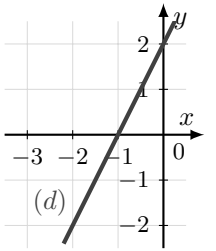
Laquelle de ces quatre propositions est vraie ?

- ☐ **a.** Les deux séries ont la même moyenne et la même médiane.
- ☐ **b.** Les deux séries ont la même médiane mais pas la même moyenne.
- ☐ **c.** Les deux séries n'ont ni la même moyenne ni la même médiane.
- ☐ **d.** Les deux séries ont la même moyenne mais pas la même médiane.

Question 1.6

On a représenté ci-contre une droite (d).

Son équation réduite est :



- ☐ **a.** $y = \frac{1}{2}x + 2$
- ☐ **b.** $y = -2x + 2$
- ☐ **c.** $y = -\frac{1}{2}x + 2$
- ☐ **d.** $y = 2x + 2$

Question 1.7

Le prix de vente d'un objet subit une réduction de 60 %.

Quel pourcentage d'augmentation faut-il appliquer au prix de vente obtenu pour retrouver le prix de départ ?

- ☐ **a.** 60 %
- ☐ **b.** 40 %
- ☐ **c.** 150 %
- ☐ **d.** 120 %

Question 1.8

Une droite passe par les points A(2 ; 3) et B(−1 ; 4).

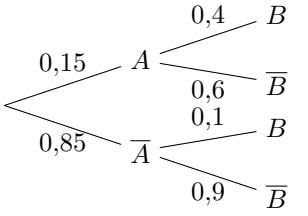
Quel est son coefficient directeur ?

- ☐ **a.** $-\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** -3
- ☐ **d.** 3

Question 1.9

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

Quelle est la valeur de $P(B)$?



- ☐ **a.** 0,5
- ☐ **b.** 0,145
- ☐ **c.** 0,4
- ☐ **d.** 0,1

Question 1.10

Lors d'une course, 25 % des participants sont des enfants.
On compte 45 enfants. Combien de participants y a-t-il au total ?

- ☐ **a.** 90
- ☐ **b.** 135
- ☐ **c.** 180
- ☐ **d.** 225

Question 1.11

Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x + 5 < 0$?

- ☐ **a.** $\left]-\infty, \frac{5}{2}\right[$
- ☐ **b.** $\left]\frac{5}{2}, +\infty\right[$
- ☐ **c.** $\left]-\frac{5}{2}, +\infty\right[$
- ☐ **d.** $\left]-\infty, -\frac{5}{2}\right[$

Question 1.12

On ajoute une seule valeur à la série statistique $13\,;10\,;5\,;9\,;11$.
Quelle doit être cette valeur pour que la moyenne de la nouvelle série soit égale à 10 ?

- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 11
- ☐ **c.** 12
- ☐ **d.** 12,5